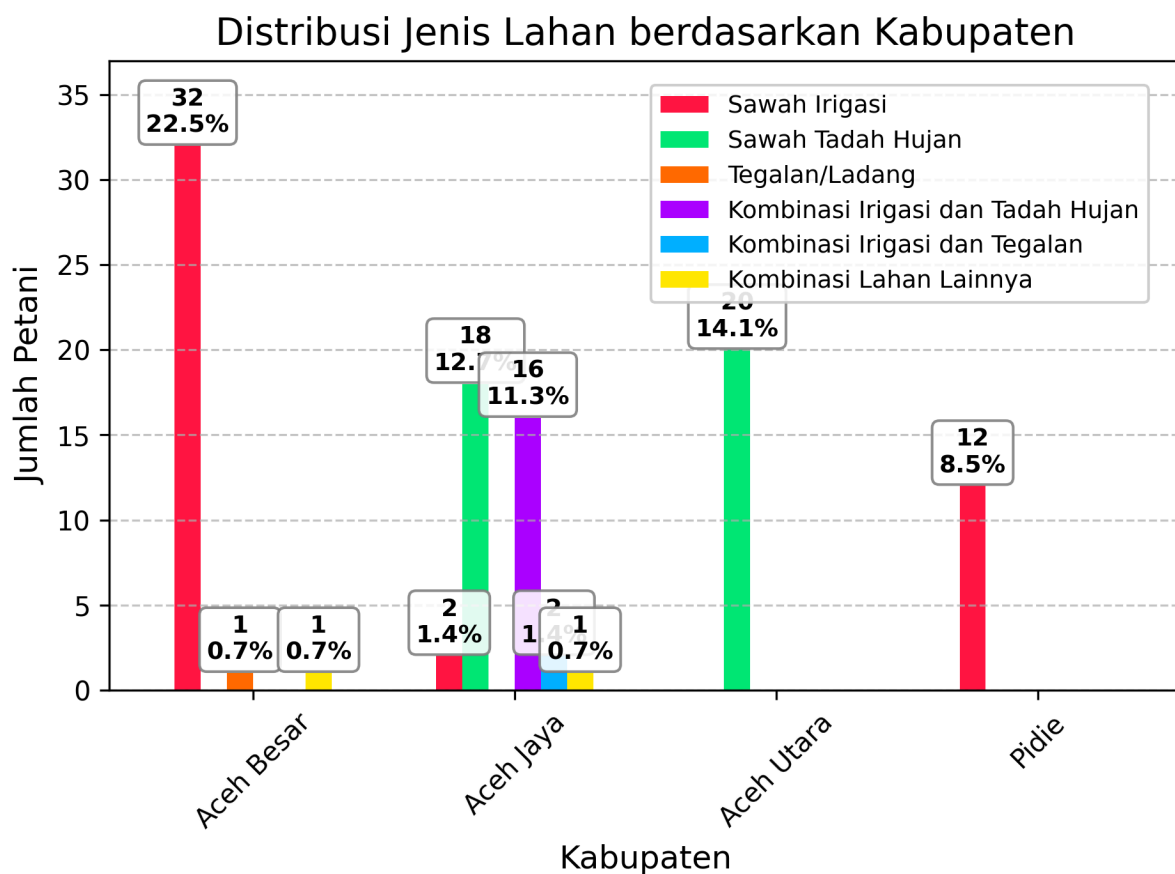


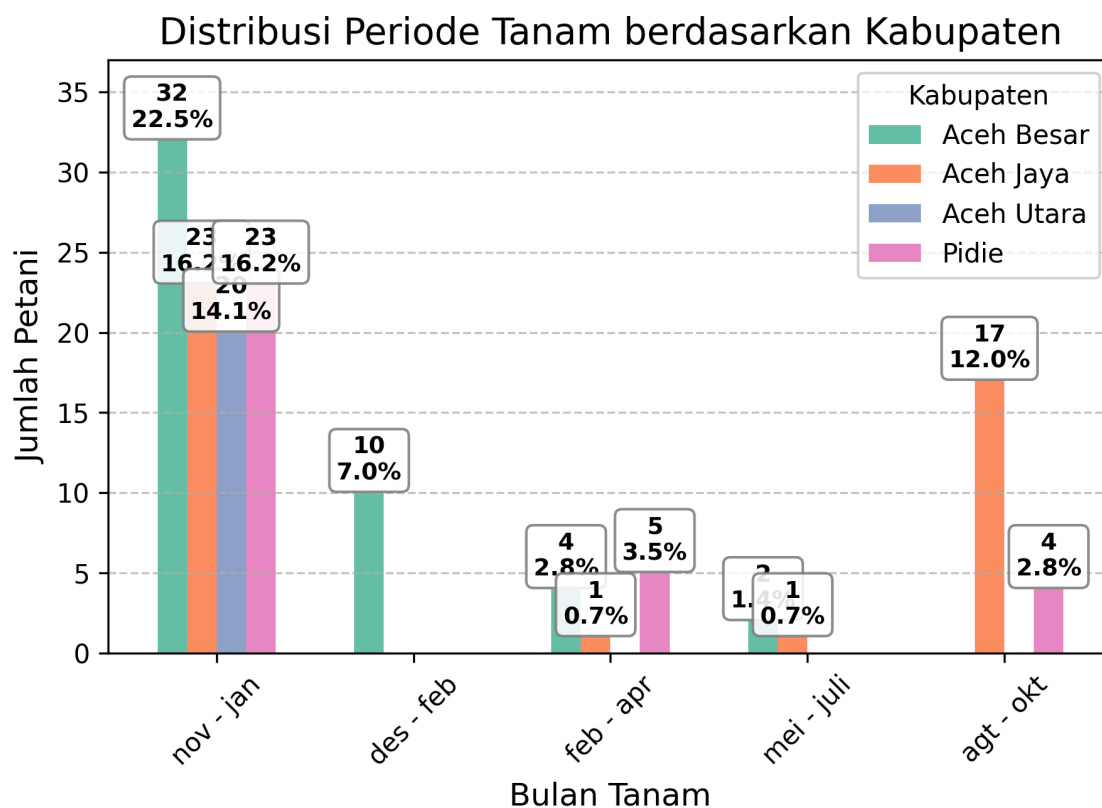
1.1 GAMBARAN UMUM PERTANIAN DI ACEH

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dan tim dengan tujuan untuk memperoleh gambaran awal kondisi pertanian di Provinsi Aceh terkhusus di beberapa kabupaten penghasil padi terbesar yaitu Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, dan Aceh Utara. Di Aceh Besar, pengumpulan data difokuskan pada Kecamatan Indrapuri, Montasik, dan Darussalam; di Aceh Jaya pada Kecamatan Jaya, Setia Bakti, dan Teunom; di Pidie pada Kecamatan Pidie dan Indrajaya; serta di Aceh Utara pada Kecamatan Lhoksukon. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada para petani di wilayah tersebut. Dari hasil kuesioner diperoleh informasi yang cukup komprehensif mengenai praktik pertanian, meliputi jenis bibit yang umum digunakan, luas lahan yang dikelola, pola masa tanam dan panen, hingga estimasi modal yang dikeluarkan petani untuk setiap musim tanam.



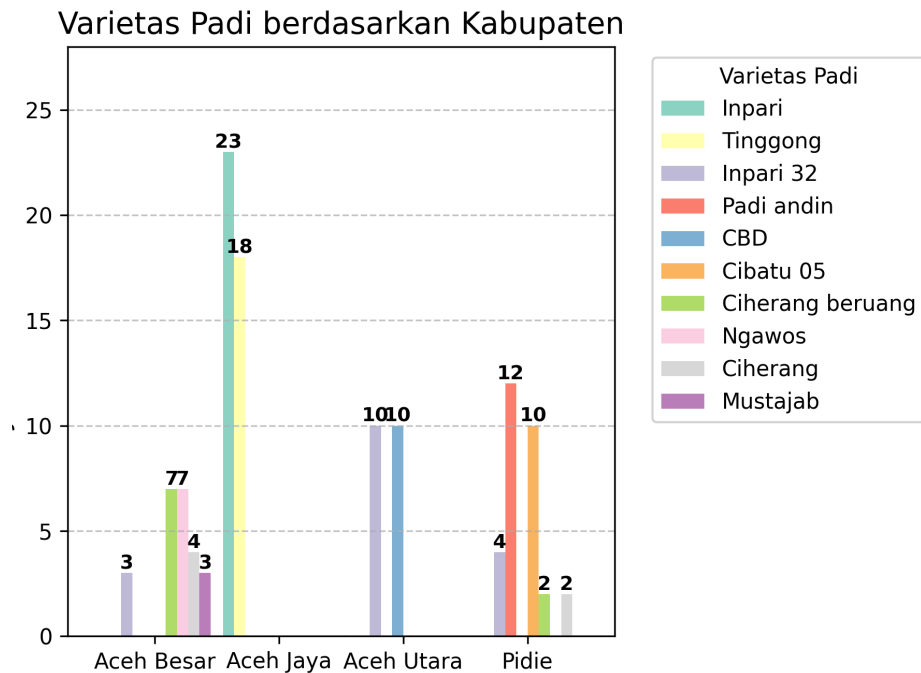
Gambar Grafik perbandingan Jenis lahan di setiap Kabupaten

Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya para petani umumnya sudah memanfaatkan sistem sawah irigasi. Sementara itu, di Kabupaten Pidie mayoritas petani masih menggunakan kombinasi antara irigasi dan tadah hujan. Berbeda halnya dengan Kabupaten Aceh Utara, di mana sebagian besar petani masih mengandalkan sawah tadah hujan. Meskipun terdapat perbedaan sistem pengelolaan air, terdapat kesamaan yang cukup menonjol, yaitu mayoritas petani mengaku pasokan air yang tersedia masih belum mencukupi, terlebih ketika lahan yang dikelola memiliki luas yang lebih besar. Data seperti ini sangat penting untuk menjadi dasar dalam penelitian dan perencanaan pengelolaan sumber daya air, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.



Gambar Grafik Jadwal tanam di setiap Kabupaten

Data lain yang tidak kalah penting adalah pola tanam. Di wilayah yang umumnya melakukan dua kali tanam seperti Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Utara, mayoritas petani menanam pada bulan Mei–Juli dan November–Januari, meskipun terdapat juga sebagian yang menanam pada Agustus–Oktober. Sementara itu, di Aceh Jaya sebagian besar petani hanya melakukan sekali tanam, umumnya pada periode Mei–Juli atau Agustus–Oktober. Dari data ini saja dapat terlihat adanya keterkaitan yang kuat antara pola tanam dengan musim hujan, yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan produksi padi di setiap kabupaten.

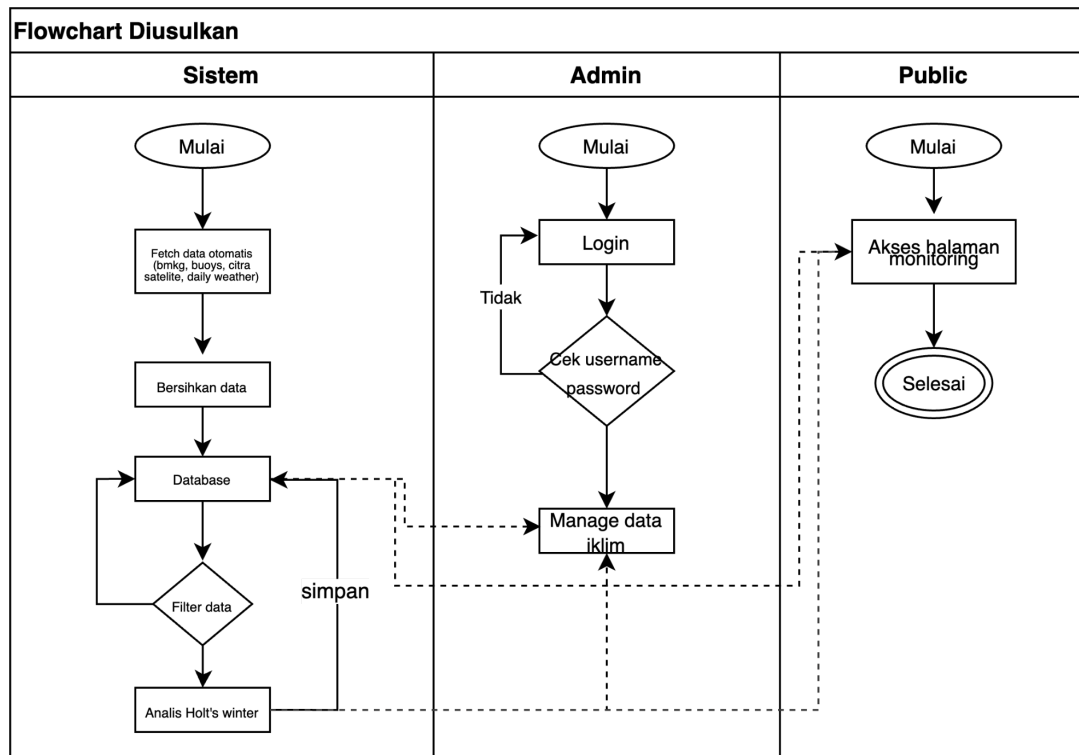


Gambar Grafik Penggunaan Bibit Padi

Pemilihan bibit merupakan aspek penting bagi petani, karena bibit unggul umumnya memiliki umur panen sedang (90–110 hari) atau panjang (115–125 hari). Namun, pilihan ini tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama pada wilayah dengan curah hujan terbatas, angin kencang, atau faktor lingkungan lainnya. Hal ini menyebabkan variasi dalam penggunaan bibit di tiap kabupaten. Di Aceh Besar dan Pidie, mayoritas petani cenderung memilih bibit berumur panjang, meskipun sebagian juga menggunakan bibit berumur sedang. Berbeda dengan Aceh Jaya, di mana penggunaan bibit relatif seimbang antara bibit berumur singkat dan sedang. Sementara itu, di Aceh Utara mayoritas petani lebih banyak mengandalkan bibit berumur panjang.

1.2 IMPLEMENTASI

Berdasarkan gambaran umum pertanian di beberapa kabupaten di Aceh yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa ketersediaan air, pola tanam, serta pemilihan bibit menjadi faktor penting yang memengaruhi produktivitas petani. Informasi ini menjadi landasan dalam merancang sebuah sistem yang mampu membantu petani dan pengambil kebijakan dalam mengelola data iklim secara lebih efektif. Pada tahap implementasi, Sistem Manajemen dan Analisis Data Iklim dengan metode Holt-Winters dikembangkan menggunakan framework Next.js dan Flask serta didukung dengan database MongoDB. Sistem ini dirancang dengan dua jenis pengguna utama, yaitu admin dan petani.



Gambar Flowchart Sistem

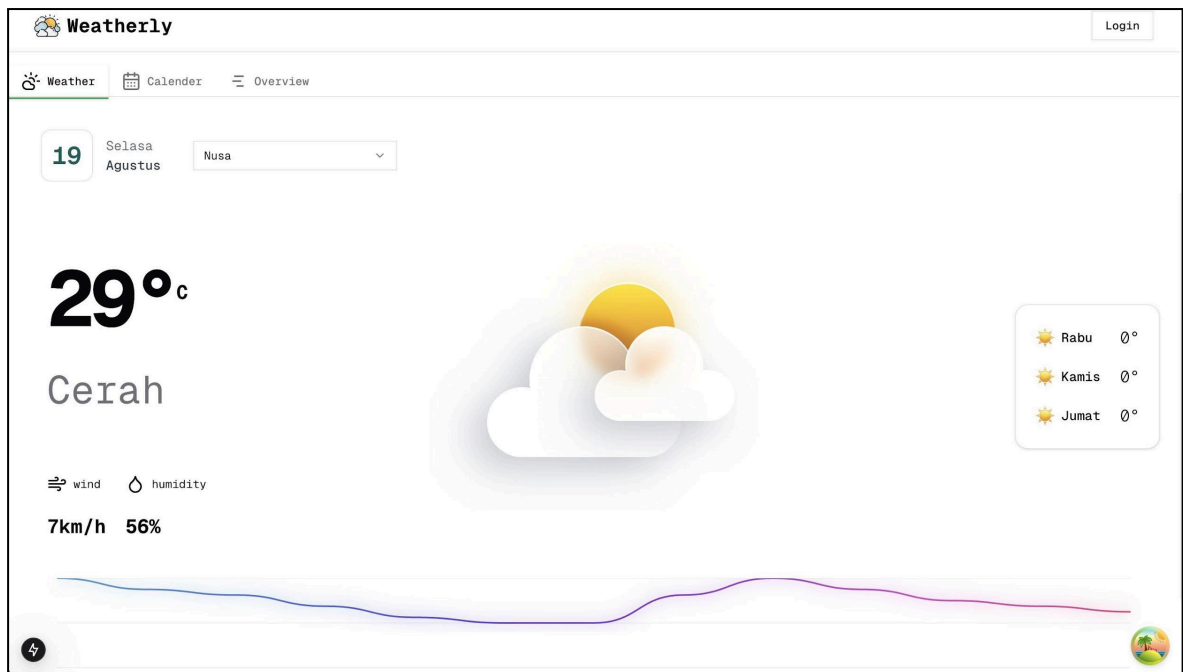
Untuk mudah memahami sistem dibuat flowchart sistem, dimana proses dimulai dengan pengambilan data otomatis dari beberapa sumber seperti BMKG, NOAA, NASA, dan citra satelit. Data yang diperoleh kemudian dibersihkan, disimpan ke dalam database, dan difilter sesuai kebutuhan. Sebagian data selanjutnya diramalkan menggunakan metode Holt's Winter dan hasilnya ditampilkan pada halaman monitoring agar dapat diakses oleh petani.

1.2.1 Implementasi Frontend

Bagian sistem pertama yang dikembangkan adalah tampilan/*frontend* sistem. Tampilan dibuat dengan desain yang sederhana, informatif, dan responsif dengan harapan dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh petani maupun admin. Berikut adalah beberapa tampilan utamanya:

a. Halaman Utama

Pada saat pengguna mengakses situs, tampilan pertama yang dilihat adalah informasi cuaca

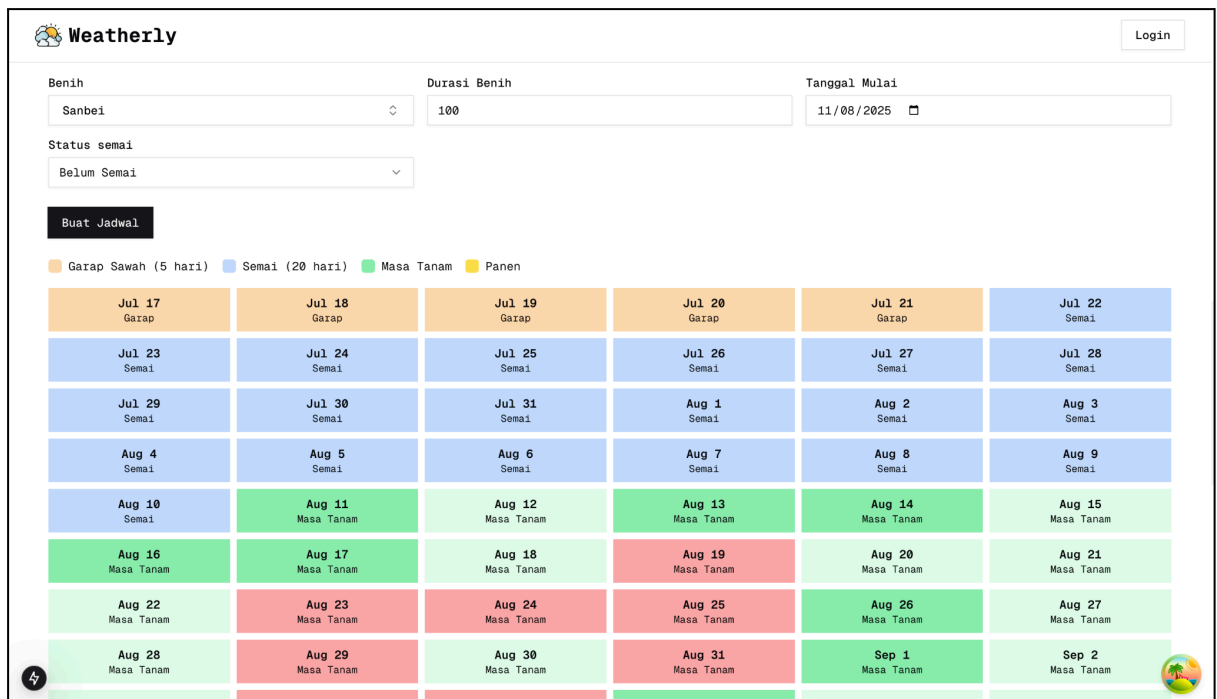


Gambar grafik cuaca harian

Gambar diatas menunjukkan tampilan halaman utama dari sistem yang dapat diakses secara publik. Pada halaman ini, ditampilkan informasi mengenai daerah yang menjadi fokus utama sistem, beserta opsi tab navigasi. Pada tab pertama, pengguna dapat melihat kondisi cuaca saat ini serta prakiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan.

b. Kalender Tanam

Masih dalam halaman yang sama, namun pada *tab* berbeda, pengguna dapat melihat prediksi masa tanam dengan memasukkan nama bibit dan tanggal mulai.



Gambar prediksi waktu tanam

Gambar 4.4 menunjukkan tampilan tabel kalender tanam yang memuat informasi terkait jadwal tanam (KT). Tabel ini dirancang agar petani memperoleh panduan yang jelas dan praktis dalam menentukan waktu tanam terbaik sesuai kondisi iklim.

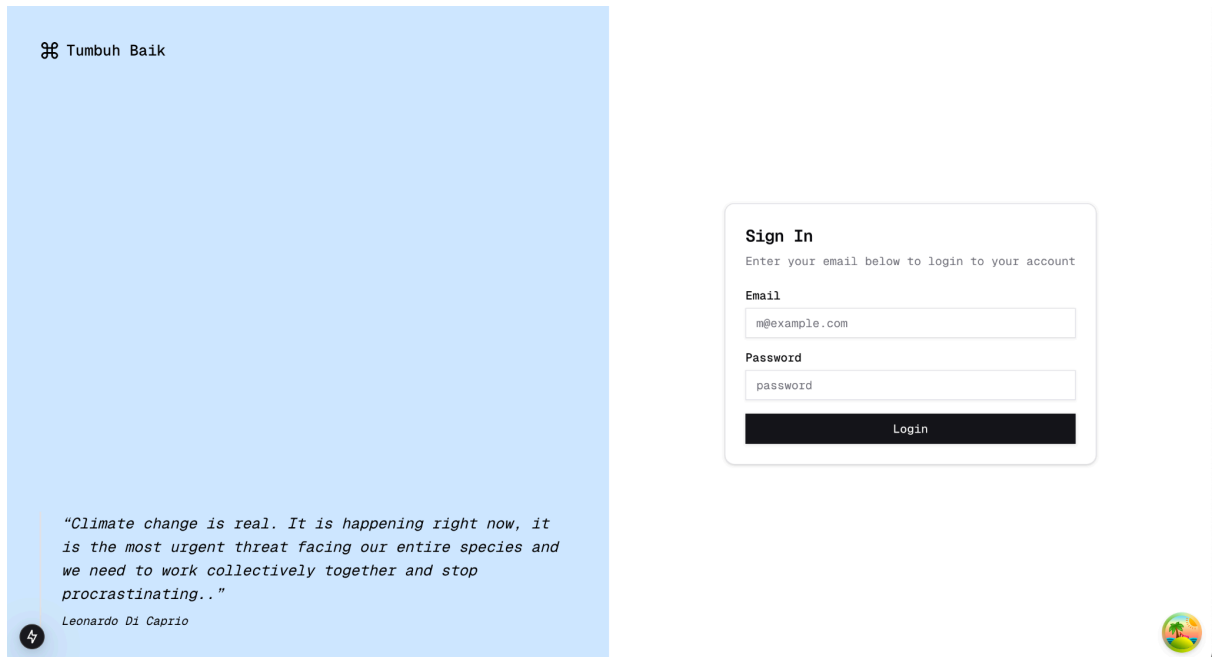
Benih	Durasi Benih	Lama semai	Tanggal Mulai	Prediksi Panen
Mustajab	120	20	15 sep 2025	24 Des 2025
Inpari 32	95	10	15 sep 2025	29 Nov 2025

Table contoh prediksi masa tanam

Tabel ini merupakan contoh hasil perhitungan prediksi tanam yang dihasilkan sistem. Mekanisme kerja sistem dimulai dari tanggal mulai yang dimasukkan pengguna. Dari tanggal tersebut, sistem secara otomatis menambahkan 5 hari pertama sebagai fase pengolahan lahan (garap sawah) yang bersifat *default*. Selanjutnya, sistem menghitung durasi semai sesuai input pengguna, kemudian melanjutkan ke masa tanam utama. Tahap terakhir adalah prediksi panen, yaitu tanggal akhir yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh fase berdasarkan durasi benih. Dengan cara ini, sistem mampu memberikan gambaran jadwal tanam hingga panen secara terstruktur.

c. Halaman Login

Halaman ini dirancang khusus untuk untuk *admin* agar dia bisa mengakses *dashboard* sistem.



Tampilan halaman login pengguna

Gambar diatas menunjukkan tampilan halaman login, di mana pengguna harus mengisi form berupa email dan kata sandi. Setelah berhasil login, sistem akan mengenali role pengguna. Jika pengguna merupakan user biasa, maka akan diarahkan ke halaman utama, sedangkan jika berperan sebagai admin, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard.

d. Halaman Registrasi

Bagi *user* yang belum memiliki akun maka bisa melakukan registrasi

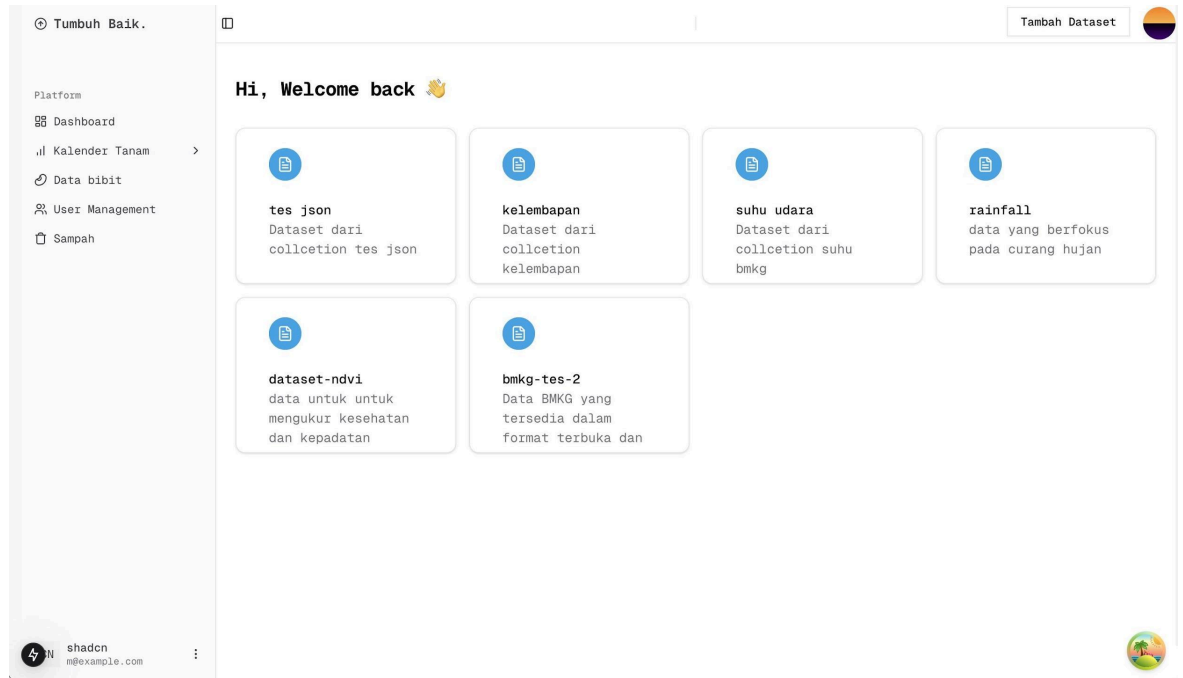
Tampilan halaman daftar pengguna

Gambar diatas menampilkan halaman registrasi yang memungkinkan pengguna baru mengisi data diri untuk mendaftar ke sistem. Secara default, setiap pengguna yang mendaftar akan

memiliki role sebagai user. Namun, peran ini dapat diubah oleh admin melalui halaman manajemen user, baik tetap sebagai user maupun menjadi admin.

e. Halaman Dashboard

Pengguna dengan role admin maka bisa mengakses halaman dashboard

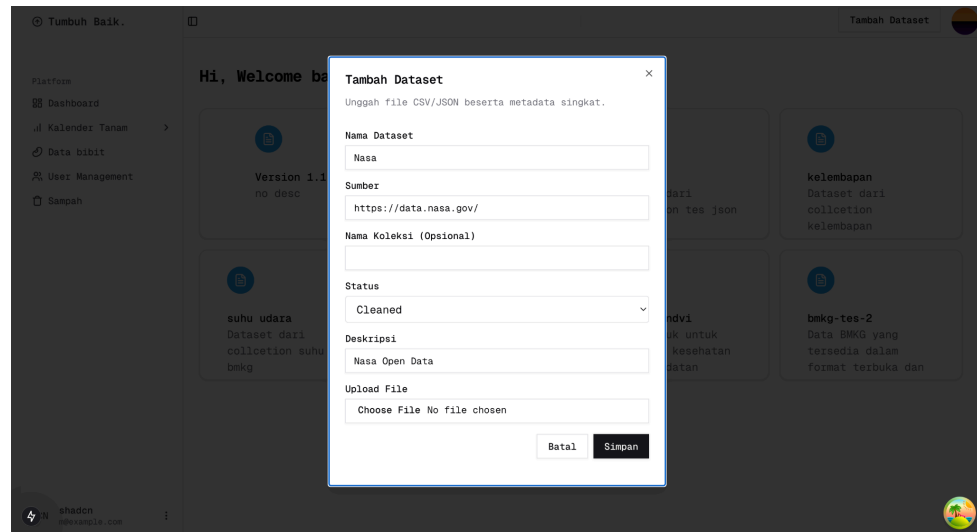


Tampilan halaman dashboard admin

Gambar diatas menunjukkan halaman *dashboard* utama yang hanya dapat diakses oleh *admin*. Halaman ini berisi daftar dataset yang digunakan oleh sistem, serta deskripsi singkat terkait isi data. Admin juga memiliki akses untuk mengunggah dataset baru melalui halaman ini.

f. Upload Dataset

Admin mengunggah dataset dari sumber-sumber terpercaya

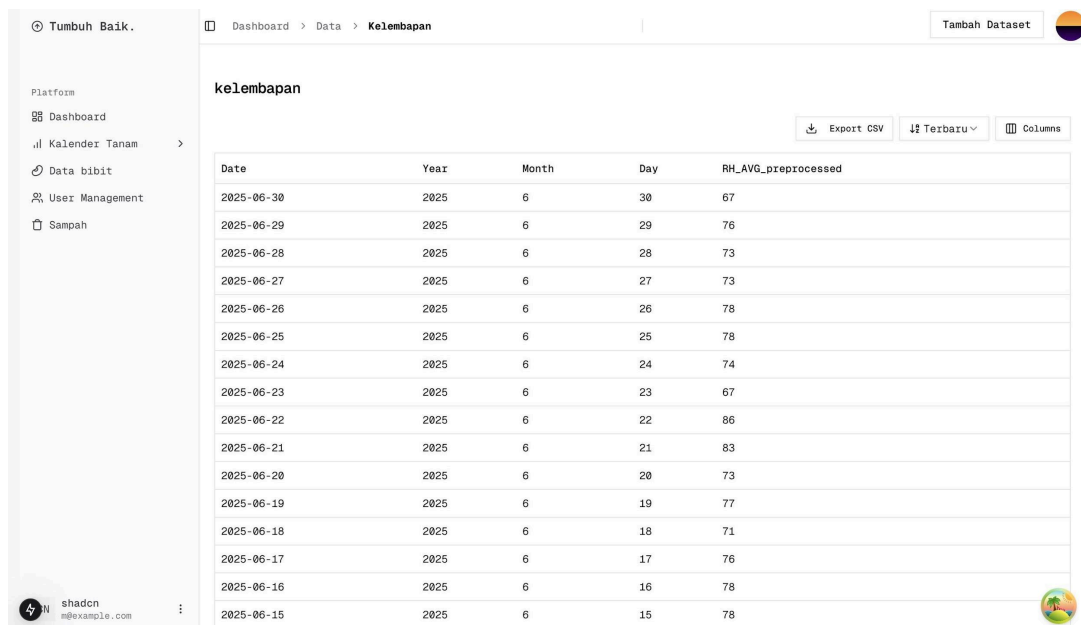


Tampilan halaman upload dataset

Untuk mendukung kemudahan pengelolaan data di masa mendatang, sistem menyediakan fitur unggah dataset dengan sejumlah informasi pendukung. Pada saat proses unggah, admin diwajibkan melengkapi beberapa atribut, meliputi nama dataset, sumber data, status kebersihan data (sudah melalui proses pembersihan atau belum), deskripsi singkat mengenai isi dataset, serta file data dalam format CSV atau JSON.

g. Detail Dataset

Halaman untuk melihat detail dari dataset yang sudah diupload



Date	Year	Month	Day	RH_AVG_preprocessed
2025-06-30	2025	6	30	67
2025-06-29	2025	6	29	76
2025-06-28	2025	6	28	73
2025-06-27	2025	6	27	73
2025-06-26	2025	6	26	78
2025-06-25	2025	6	25	78
2025-06-24	2025	6	24	74
2025-06-23	2025	6	23	67
2025-06-22	2025	6	22	86
2025-06-21	2025	6	21	83
2025-06-20	2025	6	20	73
2025-06-19	2025	6	19	77
2025-06-18	2025	6	18	71
2025-06-17	2025	6	17	76
2025-06-16	2025	6	16	78
2025-06-15	2025	6	15	78

Tampilan halaman detail dataset

Gambar diatas menampilkan halaman detail dari sebuah dataset. Pada halaman ini pengguna dapat melihat isi data dalam bentuk tabel sehingga memudahkan untuk memahami struktur maupun nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Fitur ini juga mendukung fungsi pencarian dan penyaringan data untuk mempercepat proses analisis.

h. Halaman Kelola Kalender Tanam

Halaman untuk melakukan peramalan data

Kalender Tanam

Prediksi kalender tanam berdasarkan metode Holt-Winters.

Tambah Kolom **Jalankan Holt-Winter**

tes ndvi 2

Kolom: RH_AVG_preprocessed, TAVG,

tes ndvi

Kolom: TAVG, RH_AVG_preprocessed,

update tanggal

Kolom: RH_AVG_preprocessed, TAVG,

tes ngrok 3

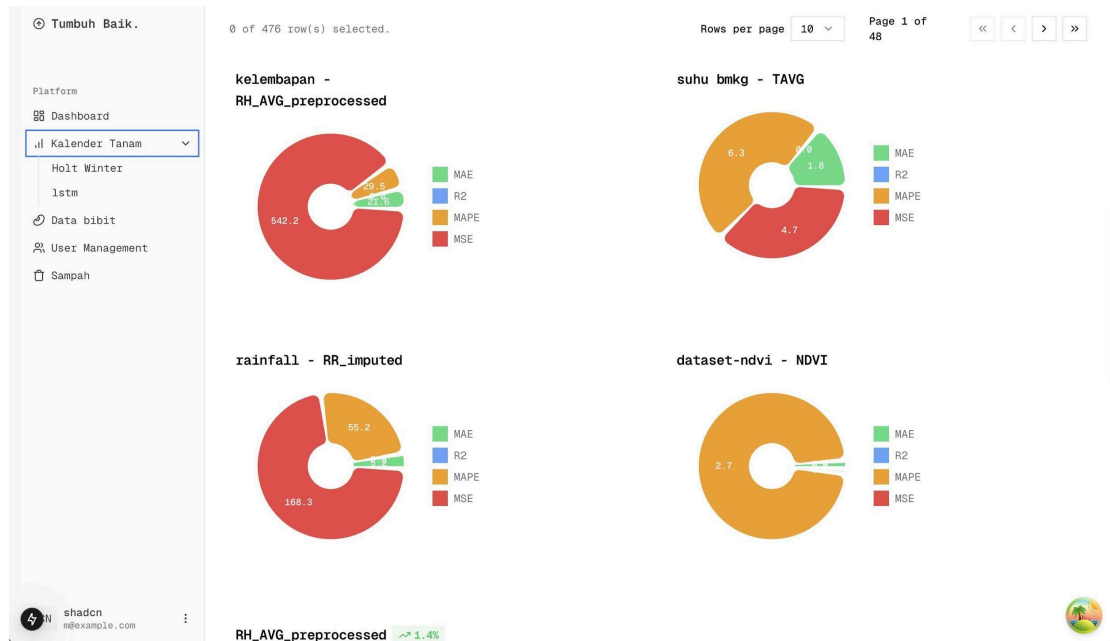
Kolom: RH_AVG_pre,

Export CSV

forecast_date	RH_AVG_preprocessed	TAVG	RR_imputed
2026-09-19	75.55	29.10	1.46
2026-09-18	75.69	29.16	8.15
2026-09-17	74.65	29.16	5.09
2026-09-16	75.71	29.09	8.18
2026-09-15	76.85	29.03	3.06
2026-09-14	76.87	29.07	9.04

Tampilan halaman pengelolaan kalender tanam

Gambar diatas memperlihatkan halaman pengelolaan kalender tanam. Pada halaman ini tersedia tombol yang dapat digunakan untuk memicu proses peramalan data iklim. Hasil prediksi kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi informasi kalender tanam berdasarkan hasil forecasting.



Tampilan perbandingan akurasi model

Gambar diatas menunjukkan perbandingan akurasi dari masing-masing dataset menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu Mean Squared Error (MSE), Mean Absolute Error (MAE), serta Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Informasi ini digunakan untuk menilai kualitas model peramalan yang dipakai.



Tampilan visualisasi peramalan

Gambar diatas menampilkan hasil forecasting dalam bentuk grafik. Grafik ini membantu memvisualisasikan tren iklim ke depan serta memudahkan pengguna dalam memahami pola yang diprediksi oleh sistem.

i. Halaman Kelola Data Bibit

Setelah data tersimpan, admin dapat melakukan peramalan menggunakan data tersebut di halaman kelola data bibit.

Dashboard > Bibit

Tambah Dataset

Kelola Bibit

Fitur untuk mengelola data bibit, mulai dari penambahan, pembazuan, hingga penghapusan agar informasi bibit tetap terorganisir.

Tambah Data

Nama Bibit	Durasi (hari)	Ditambahkan
tes	10	16/07/2025
Tinggong	100	01/07/2025
Dewi	100	01/07/2025
Siputeh	100	01/07/2025
Sanbei	100	01/07/2025
Ramos Seulawah	120	01/07/2025
UA-1	107	01/07/2025
Sigupai	105	01/07/2025

0 of 8 row(s) selected.

Rows per page: 10 Page 1 of 1

shaden
n@example.com

Tampilan halaman kelola bibit

Gambar diatas menampilkan halaman untuk pengelolaan data bibit. Admin dapat menambahkan data bibit baru yang terdiri dari nama bibit dan estimasi durasi tanam. Selain itu, pengguna biasa juga memiliki akses untuk menambahkan data bibit, namun untuk menjaga kualitas data, admin diberikan kewenangan untuk mengedit atau menghapus data yang dianggap tidak valid.

1.2.2 Implementasi Backend

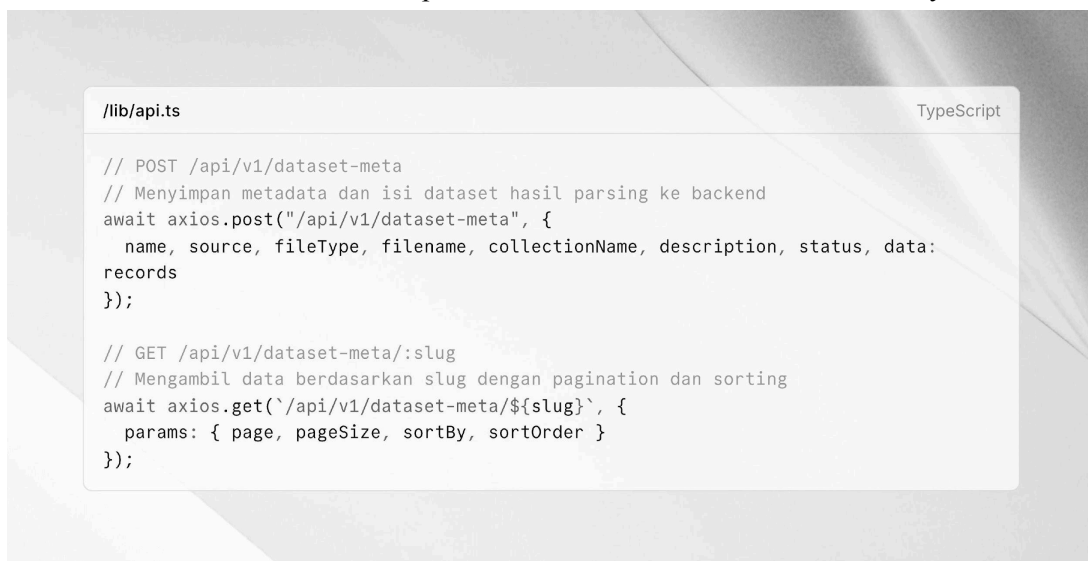
Bagian backend sistem dibangun menggunakan framework Hono.js untuk menangani API dan autentikasi, serta Flask sebagai pemroses analisis data iklim dengan metode Holt-Winters. Backend berkomunikasi dengan database MongoDB sebagai media penyimpanan utama, baik untuk data pengguna, metadata dataset, maupun hasil analisis.

- Fitur Autentikasi dan Manajemen Pengguna:** Fitur ini menyediakan fungsi pendaftaran dan login pengguna. Setiap pengguna baru secara default diberikan peran sebagai user, yang dapat ditingkatkan menjadi admin oleh administrator melalui halaman pengelolaan pengguna pada dashboard. Pengelolaan hak akses dilakukan berdasarkan peran (role) untuk membedakan wewenang antara petani dan admin.



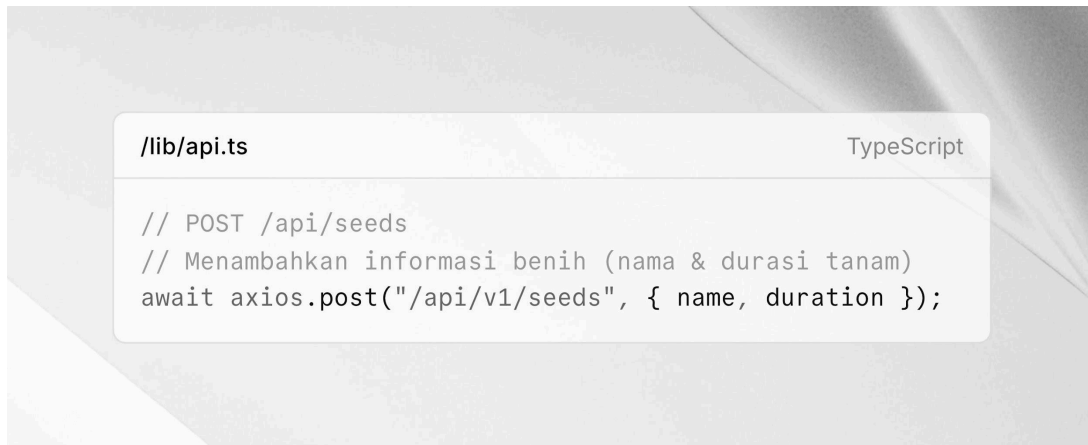
Gambar Potongan kode endpoint manajemen pengguna

- b. **Fitur Unggah Dataset dan Penyimpanan Metadata:** Fitur ini memungkinkan admin menambahkan berkas berformat CSV atau JSON beserta metadata, seperti nama dataset, sumber, deskripsi, dan status. Berkas yang diunggah akan di-parse di sisi frontend dan dikirim ke backend melalui endpoint khusus. Backend kemudian menyimpan isi dataset ke dalam koleksi baru di MongoDB, serta mencatat informasi metadata ke dalam koleksi terpisah untuk keperluan pengelolaan dan pencarian data. Dataset yang berhasil diunggah akan ditampilkan secara otomatis dalam bentuk tabel pada halaman khusus sesuai nama koleksinya.



Gambar Potongan kode endpoint unggah dataset

- c. **Fitur Kelola Bibit:** Fitur ini memungkinkan pengguna, baik admin maupun petani, untuk menambahkan jenis bibit baru beserta estimasi durasi tanam hingga panen. Informasi ini digunakan sebagai acuan dalam penjadwalan musim tanam pada sistem. Perbedaannya, admin dapat mengedit maupun menghapus bibit yang telah ditambahkan, sedangkan pengguna biasa hanya dapat menambahkan tanpa mengubah data yang sudah ada. Fitur ini dirancang agar petani dapat menyesuaikan jenis bibit dengan waktu tanam yang direkomendasikan berdasarkan hasil analisis iklim.



Gambar Potongan kode endpoint kelola bibit

- d. **Fitur Jalankan Holt-Winters:** Fitur ini memungkinkan admin menjalankan proses peramalan cuaca atau data iklim menggunakan metode Holt-Winters secara manual. Proses ini dilakukan dengan memilih dataset dan kolom yang relevan, lalu mengirim permintaan ke backend Flask melalui tombol Jalankan Holt-Winters.



Gambar Potongan kode endpoint jalankan Holt-Winters

1.2.3 Analisa Holt Winter

- Persiapan Data:** Sebelum dilakukan pemodelan dengan metode Holt-Winters, data yang digunakan telah melalui proses pembersihan oleh tim lain. Data berasal dari tiga sumber utama, yaitu: BMKG untuk data cuaca harian, Google Earth Engine (GEE) untuk citra satelit, dan NOAA Buoy untuk data kelautan. Namun, dalam implementasi metode Holt-Winters, hanya data cuaca harian yang digunakan, yaitu curah hujan, kelembaban udara relatif, dan suhu udara.
- Analisa Deskriptif:** Analisis deskriptif bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan. Data yang digunakan pada tahap ini merupakan data yang telah melalui proses pembersihan dan imputasi sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut disajikan hasil ringkasan statistik data

Tabel Statistik Data BMKG

Data	Keterangan	Curah Hujan	Suhu Udara	Kelembaban Udara (relatif)
BMKG	Jumlah Data	7784	7784	7784
	Jumlah Data Kosong	0	0	0
	Minimum	0	23,6	44
	Q1	0,18	27,2	74
	Media	3,0	27,8	81
	Mean	6,96	27,79	79,76
	Q3	8,3	28,5	87
	Maksimum	180,8	32	100
	Standar Deviasi	11,83	0,98	9,41

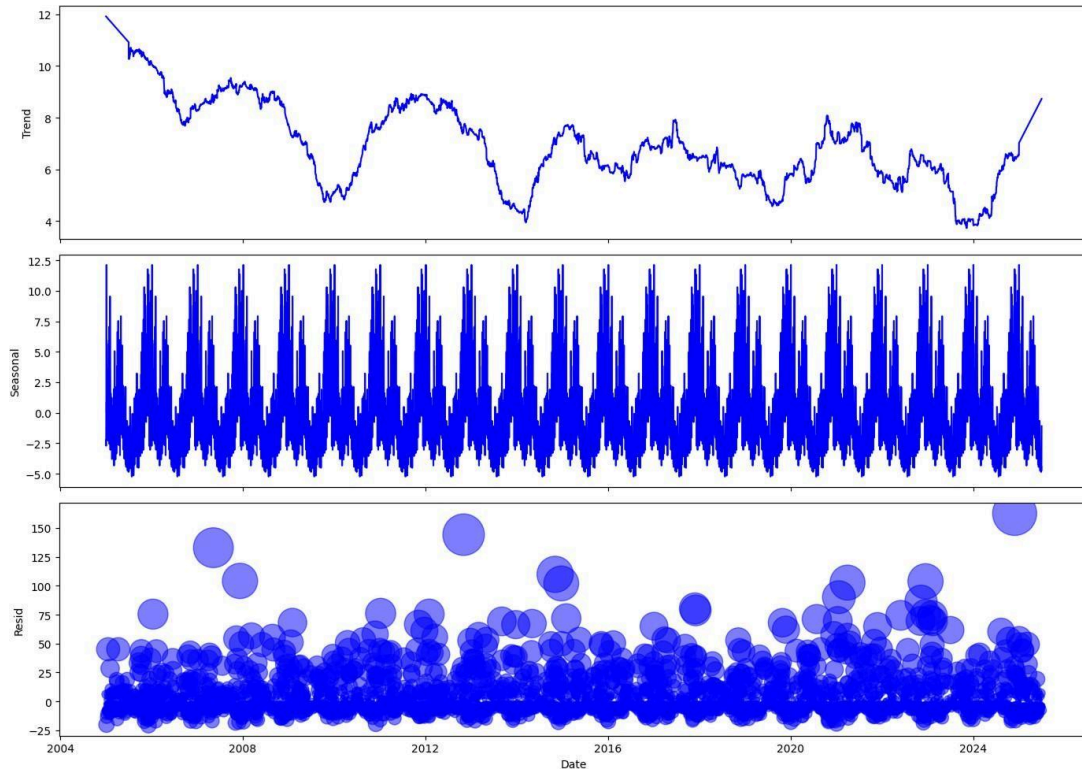
Table diatas menampilkan ringkasan statistik data yang digunakan. Pada dataset BMKG, variabel curah hujan memiliki jumlah data sebanyak 7.784, sedangkan variabel kelembaban udara relatif juga memiliki jumlah data yang sama, yaitu 7.784. Nilai minimum untuk variabel curah hujan adalah 0 mm/hari, yang mengindikasikan adanya hari-hari tanpa hujan selama periode pengamatan. Nilai maksimum yang tercatat mencapai 180,8 mm/hari, menunjukkan adanya kejadian curah hujan ekstrim. Median curah hujan yang bernilai 3,0 mm/hari menunjukkan bahwa lebih dari separuh data memiliki curah hujan yang rendah atau bahkan tidak ada hujan sama sekali. Untuk kelembaban udara relatif, nilai minimum adalah 44% dan maksimum 100%, yang menunjukkan variabilitas kelembaban yang cukup besar. Rata-rata kelembaban udara tercatat sebesar 79,76%. Sedangkan untuk suhu udara, nilai minimum yang tercatat adalah 23,6°C dan maksimum 32°C, dengan rata-rata 27,79°C, menunjukkan bahwa suhu udara berada dalam rentang yang relatif stabil. Standar deviasi curah hujan yang tinggi (11,83) dibandingkan dengan kelembaban udara (9,41) dan suhu udara (0,98) menunjukkan adanya variabilitas yang lebih besar pada data curah hujan dibandingkan dengan dua variabel lainnya.

c. Dekomposisi Deret Waktu

Dekomposisi deret waktu dilakukan untuk memahami komponen-komponen yang ada dalam data dengan memisahkan data deret waktu menjadi tren, musiman, dan residual. Proses ini penting untuk mengidentifikasi pola yang ada sebelum melakukan pemodelan dengan metode Holt-Winters. Proses dekomposisi menghasilkan tiga komponen utama:

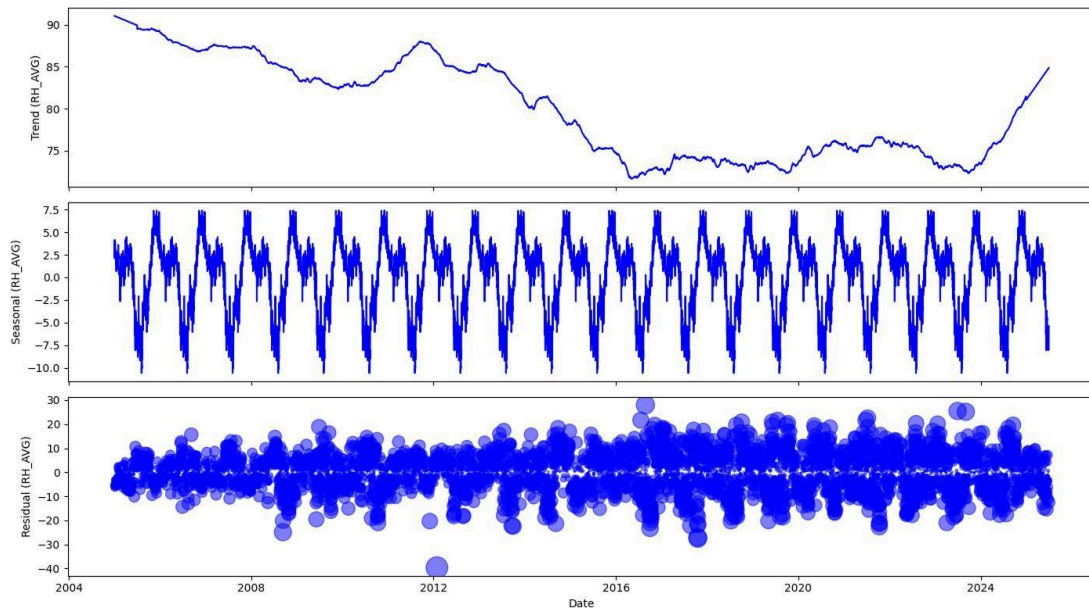
- Komponen Trend merepresentasikan arah atau pola jangka panjang dalam data, yang mengindikasikan apakah data mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap stabil seiring waktu. Komponen ini menunjukkan perubahan sistematis yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif panjang.

- Komponen Musiman Seasonal menampilkan pola berulang dan teratur dalam data yang terjadi pada interval waktu tertentu. Komponen ini mencerminkan fluktuasi periodik yang konsisten, seperti variasi musiman pada parameter meteorologi.
- Komponen Residual merupakan variasi acak atau ketidakteraturan yang tersisa setelah menghilangkan komponen trend dan musiman. Analisis pola residual dapat membantu mengidentifikasi outlier, anomali data, atau komponen tidak teratur lainnya yang tidak dapat dijelaskan oleh trend dan pola musiman.



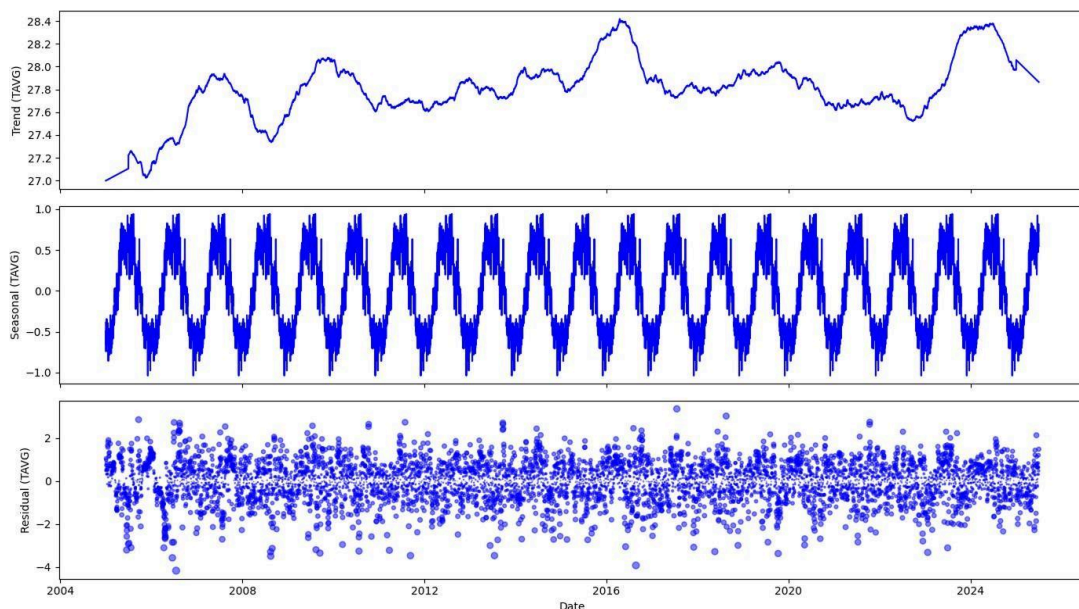
Gambar diatas Dekomposisi deret waktu curah hujan

Gambar diatas menunjukkan dekomposisi data curah hujan menjadi tiga komponen utama. Komponen trend memperlihatkan fluktuasi jangka panjang dengan fase penurunan dan peningkatan curah hujan pada periode berbeda, yang mencerminkan variabilitas iklim regional. Komponen seasonal menampilkan pola tahunan yang konsisten, dengan puncak pada musim hujan dan lembah pada musim kemarau. Sementara itu, komponen residual menunjukkan variasi acak di luar pola utama, termasuk beberapa anomali berupa curah hujan ekstrim yang tidak dapat dijelaskan oleh trend maupun siklus musiman.



Gambar Dekomposisi deret waktu kelembaban relatif

Gambar diatas menunjukkan dekomposisi data kelembaban relatif menjadi tiga komponen utama. Komponen trend memperlihatkan perubahan jangka panjang dengan kecenderungan menurun pada beberapa periode, kemudian meningkat kembali pada tahun-tahun terakhir, mencerminkan dinamika iklim yang mempengaruhi kelembaban udara. Komponen seasonal menampilkan pola tahunan yang konsisten, dengan fluktuasi berulang yang mengindikasikan adanya siklus musiman. Sementara itu, komponen residual menunjukkan variasi acak di sekitar pola utama, termasuk beberapa deviasi ekstrim yang merepresentasikan kondisi kelembaban anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh trend maupun pola musiman.



Gambar Dekomposisi deret waktu suhu udara

Gambar diatas menunjukkan dekomposisi data deret waktu suhu udara. Komponen trend memperlihatkan kecenderungan peningkatan suhu udara secara bertahap, meskipun diselingi oleh periode penurunan pada beberapa rentang waktu, menggambarkan fluktuasi jangka panjang dalam suhu rata-rata. Komponen seasonal menampilkan pola musiman yang konsisten dan berulang setiap tahun, dengan puncak suhu pada musim tertentu dan penurunan

pada musim lainnya, mengindikasikan dominasi faktor iklim musiman. Komponen residual menunjukkan variasi acak di luar pola trend dan seasonal. Variasi ini umumnya tersebar merata di sekitar nol, namun terdapat beberapa titik ekstrim yang menunjukkan anomali suhu pada periode tertentu.

d. Perancangan Holt-Winters

Berdasarkan hasil dekomposisi, pola musiman bersifat konstan sehingga peramalan model Holt-Winters additive pada semua variabel. Sebelum melakukan peramalan perlu dilakukan inisialisasi nilai awal untuk panjang periode seasonal. Inisialisasi untuk panjang periode ditentukan sebesar 365 dikarenakan data deret waktu harian.

Implementasi metode Holt-Winters dilakukan pada backend Flask menggunakan pustaka statsmodels (fungsi ExponentialSmoothing). Sistem ini secara adaptif menentukan nilai seasonal periods melalui kombinasi Autocorrelation Function (ACF), Fast Fourier Transform (FFT), dan seasonal decomposition. Model kemudian dilatih dengan grid search untuk memperoleh kombinasi terbaik dari alpha, beta, gamma, serta konfigurasi trend dan seasonal sesuai karakteristik variabel (NDVI, curah hujan, suhu, kelembaban).

Keakuratan ditingkatkan melalui validasi time series split, serta post-processing berbasis batasan domain agar hasil tetap relevan secara ilmiah. Selain itu, damped trend digunakan untuk menghindari overforecasting. Sistem ini fleksibel, mendukung data harian (BMKG) maupun 16-harian (NDVI), serta menyesuaikan horizon peramalan sesuai kebutuhan analisis.



```
holt-winter.py Python

# Deteksi pola musiman otomatis menggunakan ACF, FFT, dan decomposition
def detect_seasonality_patterns(data, param_name):
    # Menggunakan Autocorrelation, FFT, dan STL decomposition untuk menentukan
    seasonal_period
    ...

# Grid search komprehensif untuk parameter optimal
def enhanced_grid_search_hw_params(train_data, param_name):
    # Melakukan pencarian kombinasi terbaik dari alpha, beta, gamma, trend, dan seasonal
    ...

# Model fitting dengan error handling dan fallback
def fit_robust_model(data, best_params, param_name="NDVI"):
    # Menyesuaikan model Holt-Winters dengan fallback jika fitting gagal
    ...

# Post-processing dengan domain-specific constraints
def post_process_forecast(forecast, param_name):
    # Menyesuaikan hasil prediksi agar tetap berada dalam rentang ilmiah yang valid
    ...

# Main function untuk analisis Holt-Winters
def hw_analysis(collection_name, target_column, save_collection="holt-winter"):
    # Menjalankan seluruh pipeline: deteksi musiman, grid search, fitting, forecasting, dan
    simpan hasil
    ...
```

Gambar Potongan kode endpoint pemanggilan metode Holt-Winters

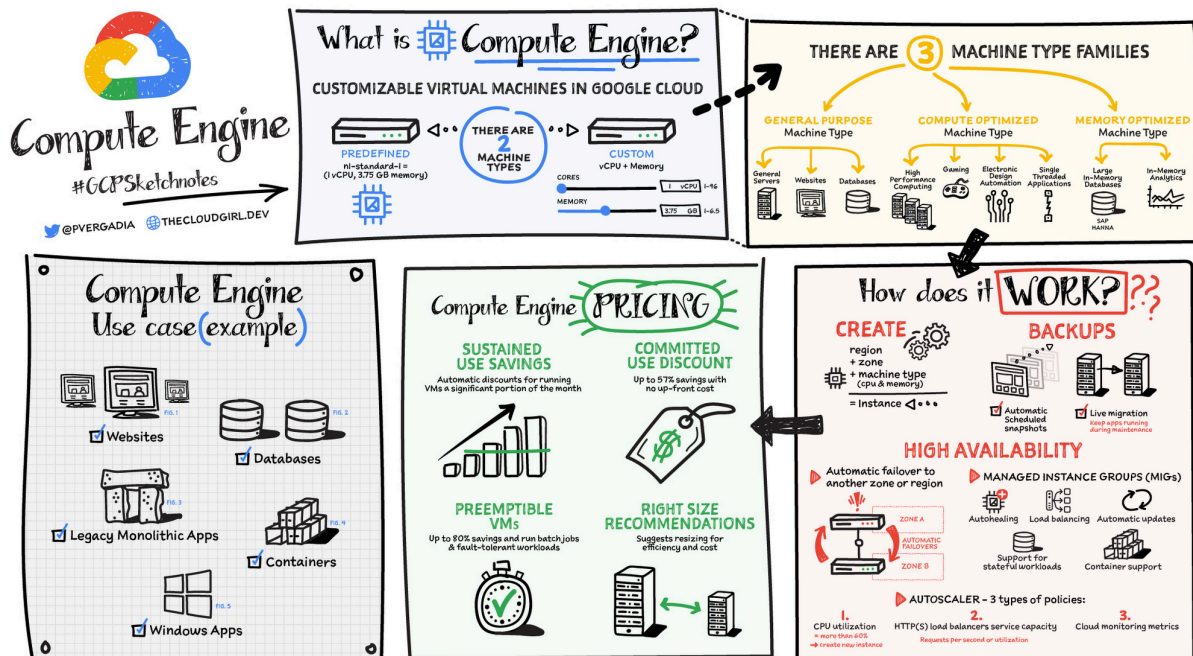
1.2.2 Deployment

Tahap implementasi berikutnya adalah proses *deployment* dari sistem yang telah dibangun. Bagian *frontend* sistem di-*deploy* menggunakan layanan Vercel, karena platform ini mendukung

penyempurnaan *framework* Next.js yang digunakan dalam pengembangan serta menyediakan proses integrasi dan pembaruan otomatis dari *repository* Git. Dengan demikian, setiap perubahan kode pada *frontend* dapat langsung di-*deploy* tanpa konfigurasi yang kompleks.

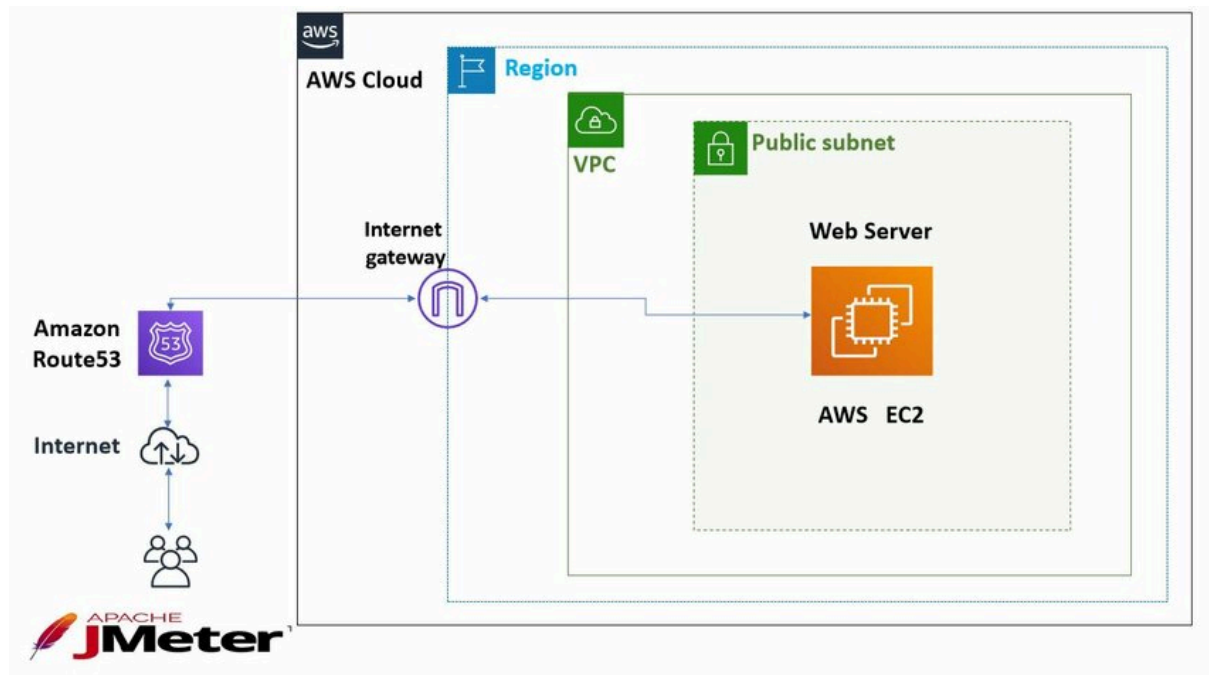
Untuk penyimpanan data, sistem menggunakan layanan MongoDB Atlas sebagai *cloud database*. Pemilihan MongoDB Atlas dipertimbangkan karena saat ini data yang disimpan masih berupa teks dan relatif ringan, sehingga layanan ini sudah mencukupi kebutuhan sistem. Selain itu, MongoDB Atlas menyediakan skalabilitas yang fleksibel untuk pengembangan di masa depan.

Awalnya, sistem peramalan direncanakan untuk diimplementasikan pada platform Google Cloud Platform (GCP) dengan memanfaatkan layanan Google Compute Engine (GCE). Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan peralihan ke Amazon Web Services (AWS) dengan Elastic Compute Cloud (EC2). Perubahan ini dilakukan karena pendaftaran akun GCP terkendala metode pembayaran yang mewajibkan kartu kredit/debit berlogo Visa/Mastercard, sedangkan AWS lebih fleksibel melalui masa percobaan (*free trial*) tanpa verifikasi ketat. Selain itu, AWS memiliki dokumentasi yang komprehensif, komunitas yang luas, serta ekosistem layanan yang lengkap sehingga lebih sesuai untuk kebutuhan pengembangan dan potensi ekspansi sistem di masa depan.



Gambar arsitektur google compute engine

Sebagai layanan infrastruktur berbasis cloud, Google Compute Engine (GCE) memungkinkan pengguna menjalankan mesin virtual (VM) sesuai kebutuhan. GCE menyediakan dua tipe utama VM, yaitu predefined dengan konfigurasi standar serta custom yang dapat disesuaikan jumlah vCPU dan memori. Layanan ini mendukung berbagai jenis beban kerja melalui tiga keluarga mesin, yakni general purpose, compute optimized, dan memory optimized, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi web, basis data, hingga komputasi berat. Dengan kombinasi ini, GCE dirancang agar aplikasi tetap andal, efisien, dan hemat biaya sesuai kebutuhan pengguna.



Gambar Infrastruktur AWS ec2 Instance

Di sisi lain, Amazon Web Services (AWS) menyediakan layanan serupa melalui Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). EC2 memungkinkan pengguna membuat dan mengelola instance dengan konfigurasi yang fleksibel, baik dari sisi prosesor, memori, maupun penyimpanan. AWS memiliki ekosistem layanan yang lebih luas, seperti penyimpanan objek melalui S3, basis data melalui RDS, serta layanan pemantauan dengan CloudWatch, sehingga memudahkan integrasi jika kebutuhan sistem berkembang. Selain itu, AWS unggul dalam ketersediaan dokumentasi, komunitas yang besar, dan fleksibilitas pada masa percobaan (free tier) yang tidak terlalu ketat dalam verifikasi kartu pembayaran. Hal ini menjadikannya pilihan praktis untuk tahap pengembangan dan eksplorasi sistem.

1.3 PENGUJIAN SISTEM

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai fungsinya dan menghasilkan keluaran yang valid sesuai dengan tujuan pengembangan. Pengujian ini mencakup dua aspek utama, yaitu pengujian fungsional dan pengujian akurasi model peramalan. Pengujian fungsional difokuskan pada validasi seluruh fitur sistem, sedangkan pengujian akurasi model bertujuan untuk mengevaluasi kinerja metode Holt-Winters dalam meramalkan kalender tanam berdasarkan data iklim histori.

1.3.1 Pengujian Fungsional

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang diharapkan	Status
1	Login Admin	Email, Password Valid	Masuk ke halaman login, isi form, klik	Redirect ke dashboard	Berhasil

			login		
2	Login User	Email, Password Valid	Masuk ke halaman login, isi form, klik login	Redirect ke home	Berhasil
3	Manajemen Data User	Admin mengubah role user dari 'user' menjadi 'admin'	Pilih user →Ubah role →Simpan	Role user berubah menjadi 'admin' di database	Berhasil
4	Manajemen Data User	Admin menghapus user dari daftar pengguna	Pilih user →Klik hapus	User terhapus dan tidak muncul di daftar	Berhasil
5	Upload Dataset	Admin mengunggah file CSV beserta metadata	File data.csv, nama dataset, sumber, deskripsi, status	Data tersimpan ke koleksi baru di MongoDB, metadata tercatat	Berhasil
6	Melihat Dataset	Admin membuka halaman dataset melalui slug unik	Akses URL /dashboard/data-angin	Sistem menampilkan data dataset data-angin dalam bentuk tabel sesuai isi collection di MongoDB	Berhasil
7	Melihat Dataset	Admin melihat metadata dataset yang diunggah	Akses halaman dataset	Metadata (nama dataset, sumber, deskripsi, tanggal unggah) ditampilkan di atas tabel	Berhasil
8	Kelola Kalender Tanam	Admin membuka halaman kelola kalender	Klik tombol Kelola Tanam	Modal muncul berisi pilihan kolom dari berbagai collection	Berhasil

		tanam dan menekan tombol Kelola Tanam			
9	Kelola Kalender Tanam	Admin memilih kolom data untuk peramalan	Pilih beberapa kolom (misal: curah hujan, suhu, kelembaban)	Sistem menjalankan peramalan Holt-Winters berdasarkan kolom terpilih dan menampilkan hasil peramalan	Berhasil
10	Kelola Kalender Tanam	Admin tidak memilih kolom data lalu menekan tombol proses	Klik tombol Proses tanpa memilih kolom	Sistem menampilkan pesan peringatan Silakan pilih minimal satu kolom untuk peramalan	Berhasil
11	Kelola Kalender Tanam	Admin berhasil melakukan peramalan	Pilih kolom → Proses	Tabel hasil peramalan dan grafik tren peramalan tampil di halaman	Berhasil
12	Kelola Bibit	Admin menambahkan bibit baru	Nama bibit: "Inpari 32", Durasi: 120	Data bibit baru muncul di tabel daftar bibit	Berhasil
13	Kelola Bibit	Admin menambahkan bibit dengan field kosong	Kosongkan nama bibit atau durasi	Sistem menampilkan pesan error Field wajib diisi	Berhasil
14	Kelola Bibit	Admin menambahkan bibit dengan input durasi bukan angka	Nama bibit: "Inpari 42", Durasi: "abc" S	Sistem menampilkan pesan error Durasi harus berupa angka	Berhasil

15	Kelola Bibit	Admin menghapus bibit dari daftar	Klik tombol hapus pada salah satu bibit	Bibit terhapus dari tabel dan database	Berhasil
16	Grafik Cuaca Harian	User membuka website	Akses halaman utama	Grafik cuaca hari ini tampil (misal: suhu, curah hujan, kelembaban)	Berhasil
17	Kalender Tanam	User membuka tab kalender tanam	Akses Tab Kalender Tanam	Sistem menampilkan kalender tanam yang berisi <i>forecast</i> data	Berhasil
18	Kalender Tanam	User menginput nama bibit dan tanggal mulai tanam	Nama bibit: "BibitX", Tanggal mulai: 05/10/2025	Sistem menghitung tanggal panen (tanggal mulai + durasi bibit) dan menampilkan hasil di kalender	Berhasil

Tabel hasil pengujian Black box sistem

Tabel diatas menunjukkan hasil pengujian fungsional dari sistem. Semua fitur yang diuji berhasil berfungsi sesuai dengan harapan, tanpa adanya error atau bug yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah siap untuk digunakan oleh admin untuk menyimpan dan mengatur data iklim.

1.3.1 Pengujian Fungsional

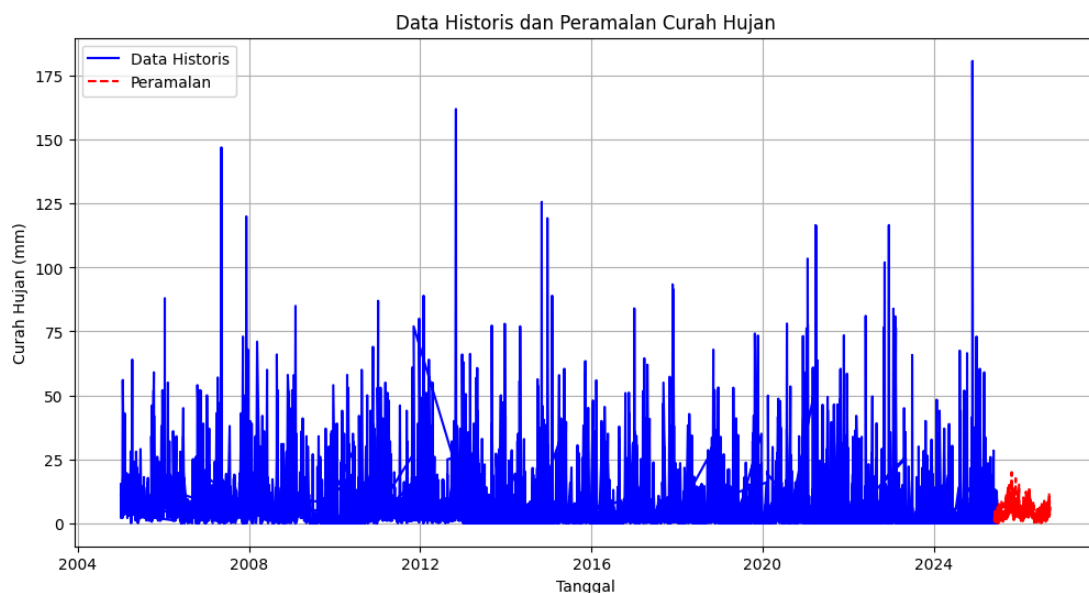
Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model Holt-Winters dalam melakukan peramalan terhadap data iklim berupa curah hujan, suhu, dan kelembapan udara. Pengujian dilakukan menggunakan dua metrik evaluasi, yaitu Root Mean Squared Error (RMSE) dan Mean Absolute Error (MAE), dengan tiga skenario proporsi data 32 pelatihan dan data validasi: 70:30, 80:20, dan 90:10. Model telah menggunakan parameter optimal yang diperoleh secara otomatis melalui proses grid search pada sistem, sehingga nilai pada tabel merupakan hasil evaluasi akhir dari model dengan konfigurasi terbaik.

Data	Variable	Ukuran Akurasi	Proporis Data Penelitian		
			70%	80%	90%

BMKG	Curah Hujan	RMSE	13.82	13.71	12.97
		MAE	5.90	5.65	5.19
		MAPE	66.98	60.83	55.21
	Kelembapan Udara	RMSE	12.39	21.88	21.86
		MAE	10.04	19.23	19.97
		MAPE	13.22	26.73	27.27
	Suhu Udara	RMSE	1.09	0.97	1.36
		MAE	0.86	0.76	1.10
		MAPE	3.10	2.74	3.94

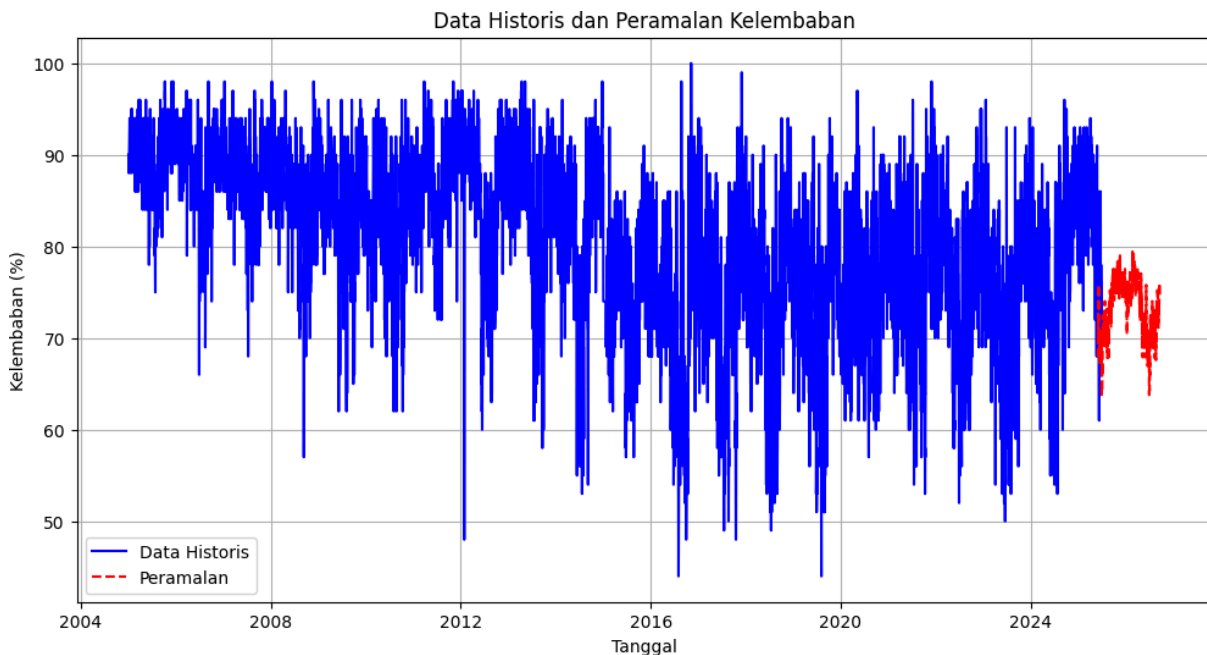
Tabel Hasil evaluasi model berdasarkan proporsi data pelatihan

Diketahui bahwa tingkat akurasi terbaik diperoleh pada pembagian data 90:10 (90% data pelatihan dan 10% data pengujian) untuk variabel curah hujan dan suhu udara, sedangkan untuk variabel kelembapan udara relatif, akurasi terbaik justru diperoleh pada pembagian data 80:20. Pada variabel curah hujan, model menghasilkan nilai RMSE sebesar 12.97. Sementara itu, untuk variabel kelembapan udara relatif, diperoleh nilai RMSE sebesar 21.86 dan MAPE sebesar 27.27%, dengan performa terbaik pada skenario 80:20. Adapun untuk variabel suhu udara, model menunjukkan kinerja terbaik dengan RMSE sebesar 0.97 pada skenario 80:20. Nilai-nilai metrik tersebut mengindikasikan bahwa model memiliki kinerja prediksi yang cukup baik, terutama untuk data suhu udara yang stabil, sementara prediksi curah hujan dan kelembapan masih cukup sensitif terhadap proporsi data pelatihan. 33 Berikut ditampilkan hasil peramalan terhadap curah hujan, suhu udara, dan kelembapan udara relatif pada data BMKG untuk 365 hari mendatang, menggunakan model Holt-Winters dengan pembagian data 90:10, yang merupakan konfigurasi terbaik.



Gambar Hasil peramalan curah hujan 365 hari selanjutnya

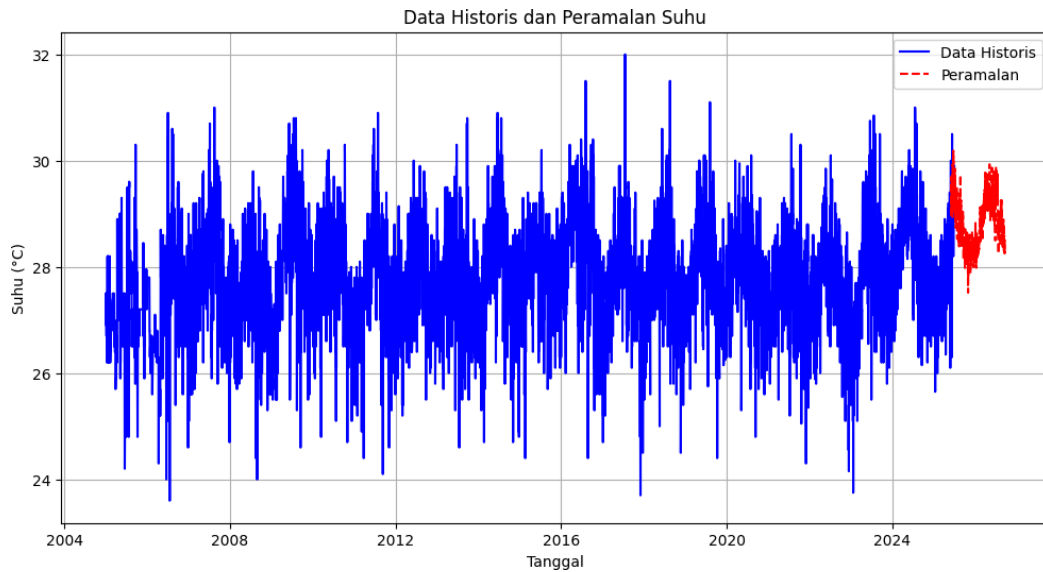
Gambar diatas menampilkan data historis (garis biru) dan hasil peramalan (garis merah) menggunakan model Holt-Winters dengan standarisasi data. Data historis dari tahun 2005 hingga Juli 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi dengan beberapa lonjakan, yang mencerminkan kompleksitas variabel curah hujan. Hasil peramalan pada periode 20 September 2025 hingga 25 September 2026 menunjukkan pola yang mampu mengikuti kecenderungan umum dari tren historis. Namun demikian, model belum sepenuhnya mampu menangkap fluktuasi ekstrim yang terdapat pada data historis, di mana curah hujan sesekali menunjukkan lonjakan yang sangat tinggi.



Gambar Hasil peramalan kelembaban udara relatif 365 hari selanjutnya

Gambar diatas menunjukkan hasil peramalan kelembapan udara relatif yang dihasilkan oleh model Holt-Winters pada periode 20 September 2025 hingga 25 September 2026. Peramalan (garis merah) berhasil mempertahankan pola musiman dan tren yang konsisten dengan data historis (garis biru) dari tahun 2004–2024, dengan frekuensi variasi yang serupa dan transisi yang mulus.

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara hasil peramalan dan data historis, yaitu rentang variabilitas pada periode peramalan menunjukkan amplitudo yang lebih rendah sedangkan data historis memiliki variabilitas yang lebih lebar, yaitu 45–100%. Secara visual, model Holt-Winters berhasil mempertahankan karakteristik utama dari data historis dalam hasil peramalan.



Gambar Hasil peramalan suhu 365 hari selanjutnya

Gambar diatas menampilkan peramalan suhu udara menunjukkan pola yang konsisten dengan data historis dan adanya potensi peningkatan fluktuasi kenaikan suhu udara di masa yang akan datang. Secara visual, model Holt-Winters mempertahankan karakteristik utama dari data historis suhu udara dalam hasil peramalan, dengan indikasi bahwa fluktuasi suhu akan terus berlanjut dalam periode yang diprediksi.

1.3.1 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan, beberapa hal dapat dibahas sebagai berikut:

1. Sistem manajemen data telah berfungsi dengan baik dalam mengorganisasi dan menampilkan informasi. Data yang tersimpan dapat diakses dengan mudah, sehingga mendukung pengelolaan informasi secara lebih terstruktur.
2. Fleksibilitas pengolahan data terbukti melalui kemampuan sistem untuk memilih koleksi dan kolom tertentu. Fitur ini memberikan ruang bagi pengembangan lebih lanjut, misalnya penerapan pada dataset lain di luar penelitian ini.
3. Fitur visualisasi mendukung pemahaman hasil secara lebih komprehensif. Sistem tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga menampilkan grafik serta informasi error, sehingga administrator memperoleh gambaran yang lebih jelas secara visual.
4. Model peramalan Holt-Winters menunjukkan kinerja yang baik pada data suhu dan kelembaban, dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Namun, hasil pada data curah hujan kurang optimal, sehingga pemanfaatannya untuk kalender tanam masih terbatas. Meskipun demikian, model ini berpotensi dimanfaatkan untuk tugas lain, seperti pemantauan tren iklim jangka pendek atau evaluasi data lingkungan perkotaan.
5. Peralihan dari GCP ke AWS Instance EC2 juga berhasil dengan baik, dokumentasi dan dukungan komunitas sangat membantu mempercepat proses peralihan dan membuat sistem berjalan dengan baik di server AWS yang baru.
6. Potensi pengembangan sistem masih terbuka, antara lain dengan memperbaiki metode peramalan curah hujan, menambah dukungan terhadap model lain untuk perbandingan, serta

meningkatkan interaktivitas dashboard agar lebih mudah digunakan oleh administrator maupun pengguna non-teknis.

Meski demikian terdapat beberapa catatan untuk pengembangan lebih lanjut :

1. Sistem *fetch* data masih belum tersedia, sehingga admin harus mengunggah data secara manual dan menjalankan peramalan secara terpisah.
2. Metode Holt-Winters bersifat sederhana dan kurang cocok untuk peramalan jangka panjang yang lebih detail, sehingga perlu dipertimbangkan penggunaan model yang lebih canggih.
3. Ruang lingkup sistem saat ini terbatas pada Kabupaten Aceh Besar, padahal berpotensi diperluas dengan cakupan wilayah dan data yang lebih beragam.

KESIMPULAN DAN SARAN

2.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem manajemen data telah berjalan dengan baik, mencakup fitur penting seperti kalender tanam, sistem unggah dan pengelolaan dataset, sistem peramalan data, manajemen bibit, serta manajemen pengguna. Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa seluruh fitur utama dapat berfungsi sesuai spesifikasi yang direncanakan.
2. Pengujian model menunjukkan bahwa tingkat akurasi terbaik diperoleh pada konfigurasi pembagian data 90:10 untuk variabel curah hujan dan suhu udara, sedangkan variabel kelembapan udara relatif mencapai performa terbaik pada skenario 80:20. Model Holt-Winters menghasilkan nilai RMSE sebesar 12.97 (curah hujan), 21.86 dengan MAPE 27.27% (kelembapan udara), dan 0.97 (suhu udara), yang mengindikasikan kinerja cukup baik, khususnya pada data suhu udara yang lebih stabil.
3. Secara umum, metode Holt-Winters mampu menangkap pola musiman dan tren jangka pendek dengan konsisten, sehingga berguna untuk melihat gambaran umum iklim. Namun, model masih kesulitan menangani nilai ekstrem sehingga detail prediksi, khususnya pada curah hujan dan kelembapan, belum optimal.

2.2 SARAN

1. Mengingat Holt-Winters berbasis exponential smoothing yang cenderung merata-rata data, disarankan untuk menambahkan model lain yang lebih canggih agar dapat menangani nilai ekstrim dengan lebih baik serta meningkatkan akurasi peramalan.

2. Perluasan cakupan data dari berbagai wilayah lain sangat penting agar sistem tidak hanya terbatas pada Kabupaten Aceh Besar, melainkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
3. Pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada otomasi fetching data dari sumber resmi, sehingga admin tidak lagi perlu mengunggah data secara manual, sekaligus memungkinkan sistem peramalan berjalan secara otomatis dan real-time.